

Soutenance de Projet : LifeStories



Implémentation du composant questionnaire d'un outil de collecte de données biographiques
rétrospective

VAN-ROBAYS Adrien
TRAN PHUC TIN Truong

18/06/2026

Encadrant : Benjamin FONTAINE
Encadrant : Marlène VILLANOVA

INTRODUCTION

Contexte : Numérisation de la collecte biographique
(CAP2Vie)

Notre objectif : Outil pour assurer la chaîne de
traitement de la création du questionnaire à l'export des
données de passation

Architecture : Kobotoolbox & Enketo

Cœur technique : Le Parser XML

Bilan : Rétrospective et analyse critique



Du papier au numérique : L'objectif de LifeStories

Le Besoin

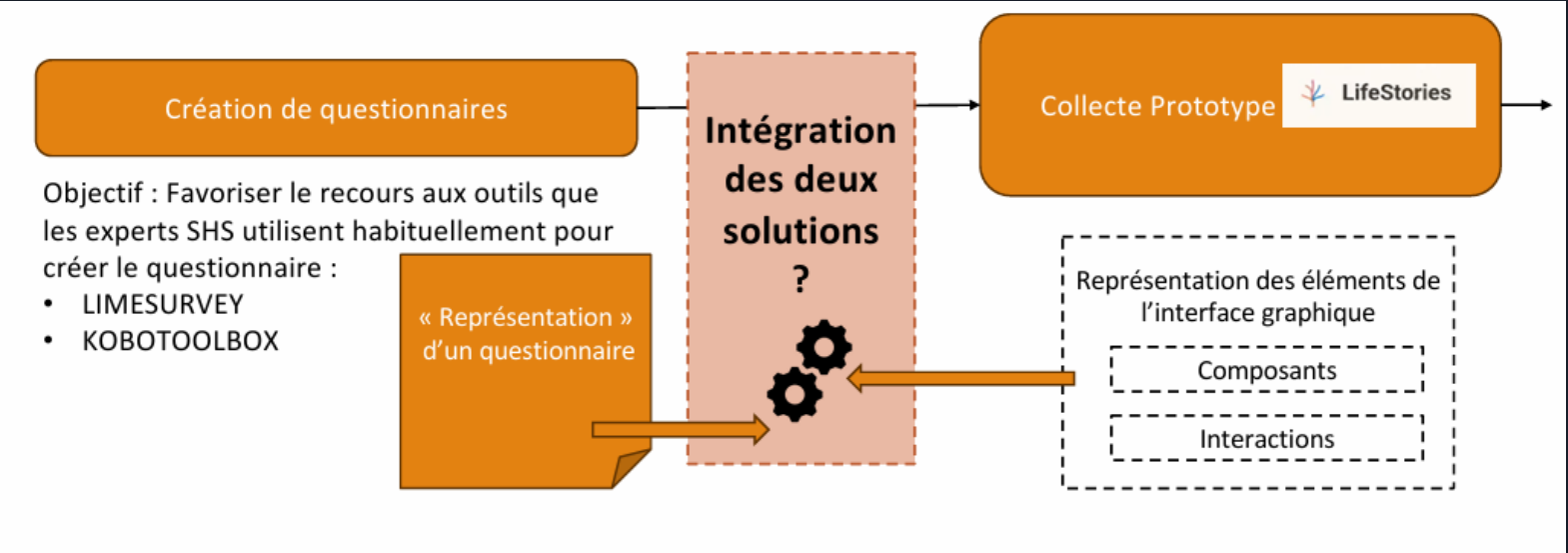
SEOMENT / / / / /			MENAGE / / / / /			IND / / / / /			AGEVEN			Enquête BIOMAD-1998		
Historique	Ann	Age	FAMILLES	statut		RESIDENCES	Statut		ACTIVITE	statut				
	1998	0												
	1997	1												
	1996	2	N4 Alain (03)	Civil et religieux (00)		Tananarivo	C.M. Propriétaire (08)		Mécanicien A son compte	Employeur (01)				
Incestralie	1993	3		Union libre						Indépendant				
	1994	4	U3 Alain (03)											
	1993	5												
	1992	6												
Grèves	1991	7												
	1990	8	D1 Maric (08)											
Elec. pres	1980	9		Separés (99)										
	1997	10												
	1986	11												
	1983	12												
	1984	13												
	1983	14	N3 François (02)	Civil et religieux										
Elec. pres	1982	15				Antsirabé	C.M. Locataire		SOLIMA					
	1993	16	N3 Faly (10)											
	1979	20												
	1975	25	U1 Marie (02)											
Evénem.	1975	26												
	1973	27				Tananarivo	Hébergé par parents							
	1970	29												
	1970	29												
	1969	30												
	1968	31												
	1963	33												
	1964	34												
	1964	33												
	1961	37												
Indépend.	1900	38												
	1959	39				Behenjy	Hébergé par parents							
	1956	40												
	1953	43												
	1952	42	N-Thierry (05)											
	1951	47												
	1949	48												
	1945	44												
	1949	56												
	1943	52												
	1942	54												

Lourd & Sujet aux erreurs

Remplacer les fiches Ageven papier par un outil interactif

L'Objectif Global

Dispositif final à 2 tablettes (Enquêteur / Enquêté)



La Stack Technique

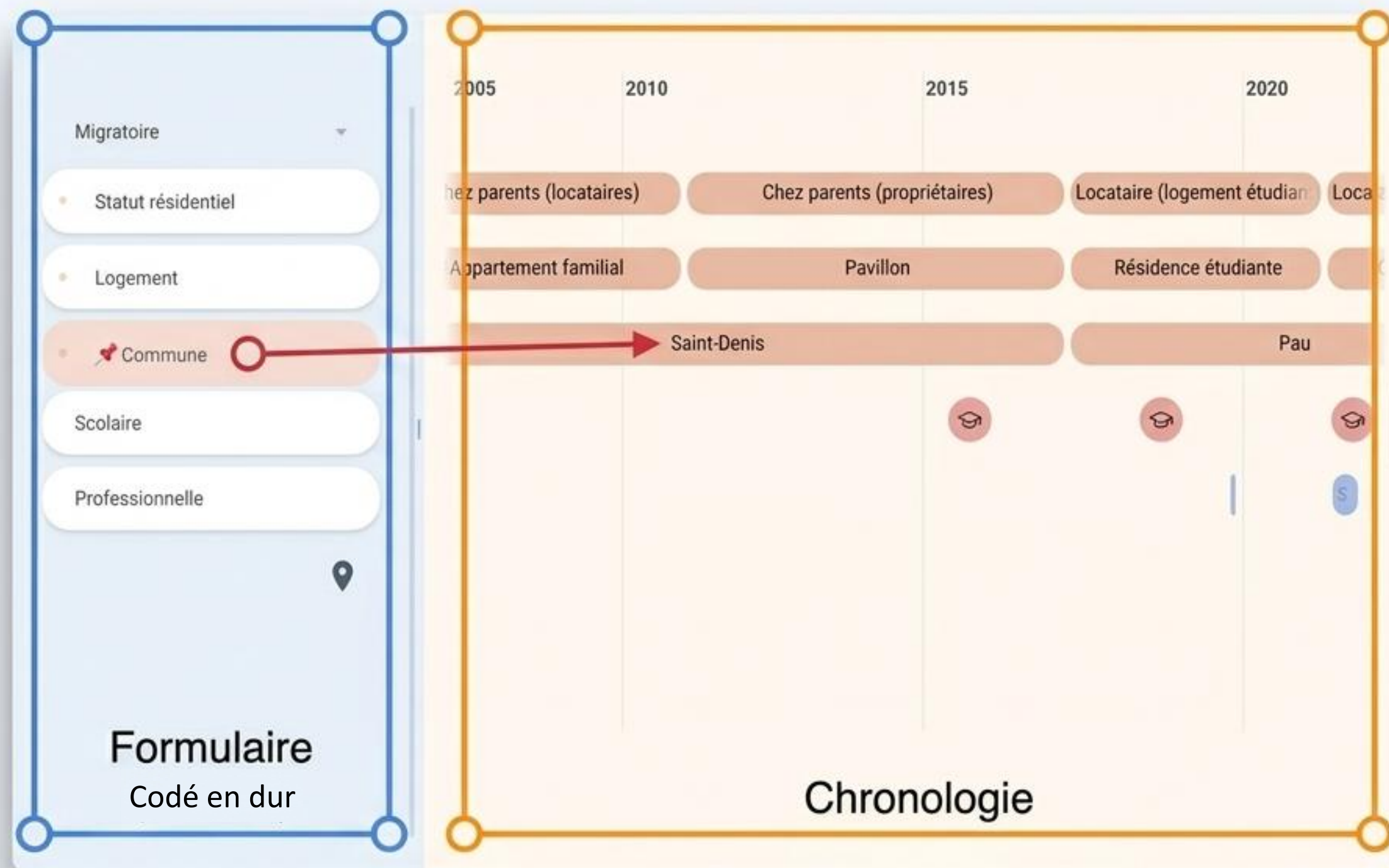


Le Prototype LifeStories : Vue d'Ensemble

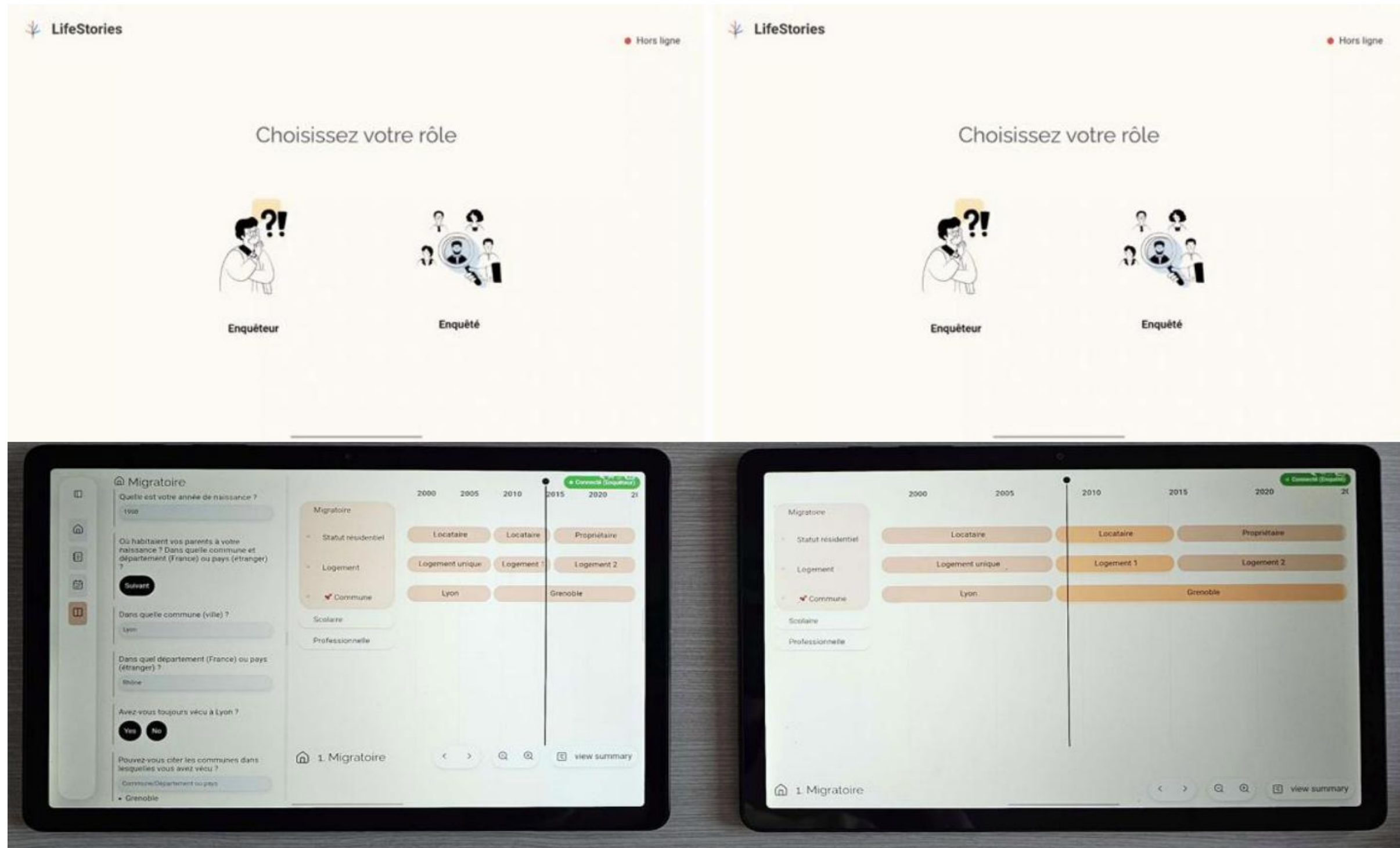
Interface Unifiée :
Split-view
redimensionnable.

Feedback Immédiat :
Formulaire (gauche)
→ Chronologie (droite).

Outil de Synthèse :
Curseur temporel
transversal (Snapshot).



Prototype existant :



Modélisation des Données : Le Choix Stratégique

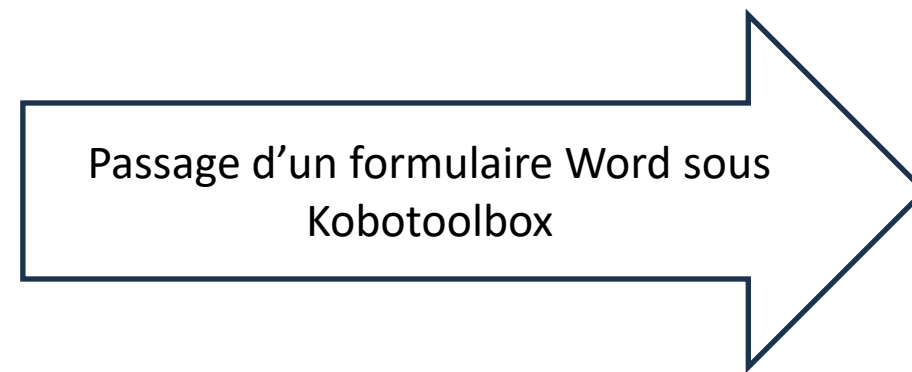
The screenshot shows the LimeSurvey web interface. On the left is a sidebar with icons for Structure, Settings, Groups, Questions, Users, and Reports. The main area is titled 'Questionnaire sans titre' and shows a 'Welcome screen' configuration. It includes a language selector set to 'Français - Français', a 'Welcome title', a 'Welcome description', and a 'Start survey' button. Below this, there is a section for 'Mon premier groupe de question' with a question placeholder 'Your question here'.

The screenshot shows the LimeSurvey interface for a project named 'LifeStories-M1_IC'. It displays a survey structure with two main sections: 'I. Début de l'enquête' and 'II. Trajectoire résidentielle'. Section I contains a welcome message and a question about the respondent's birth year. Section II contains a sub-section 'A_Commune' with an 'Introduction Commune' and a question about where the respondent's parents lived at birth.

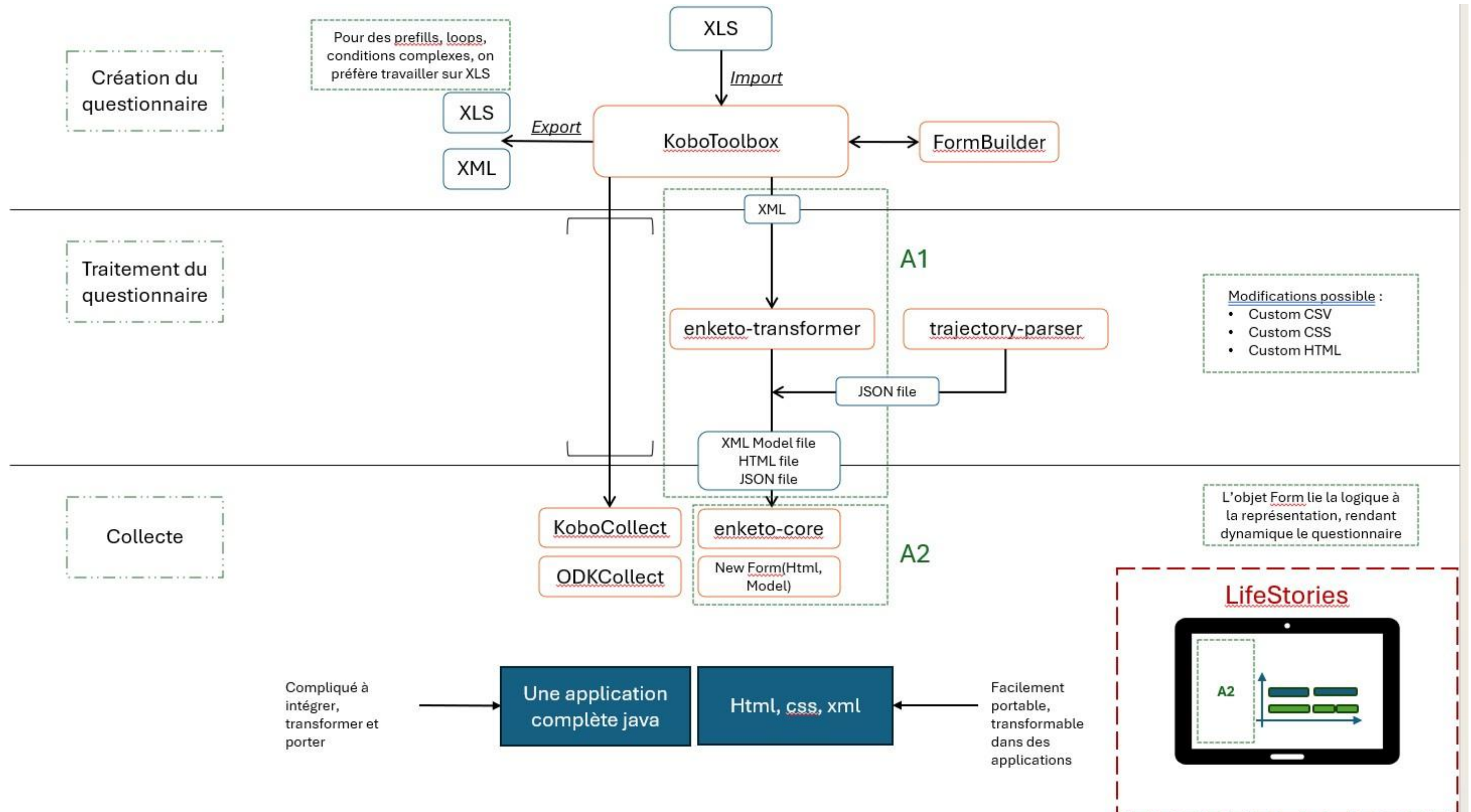
Avantages de Kobotoolbox :

- Création d'un formulaire avec le FormBuilder **ET** XLS
- Application de collecte existant (Kobocollect)
- Plus d'expressivité

Réalisation Formulaire Kobotoolbox

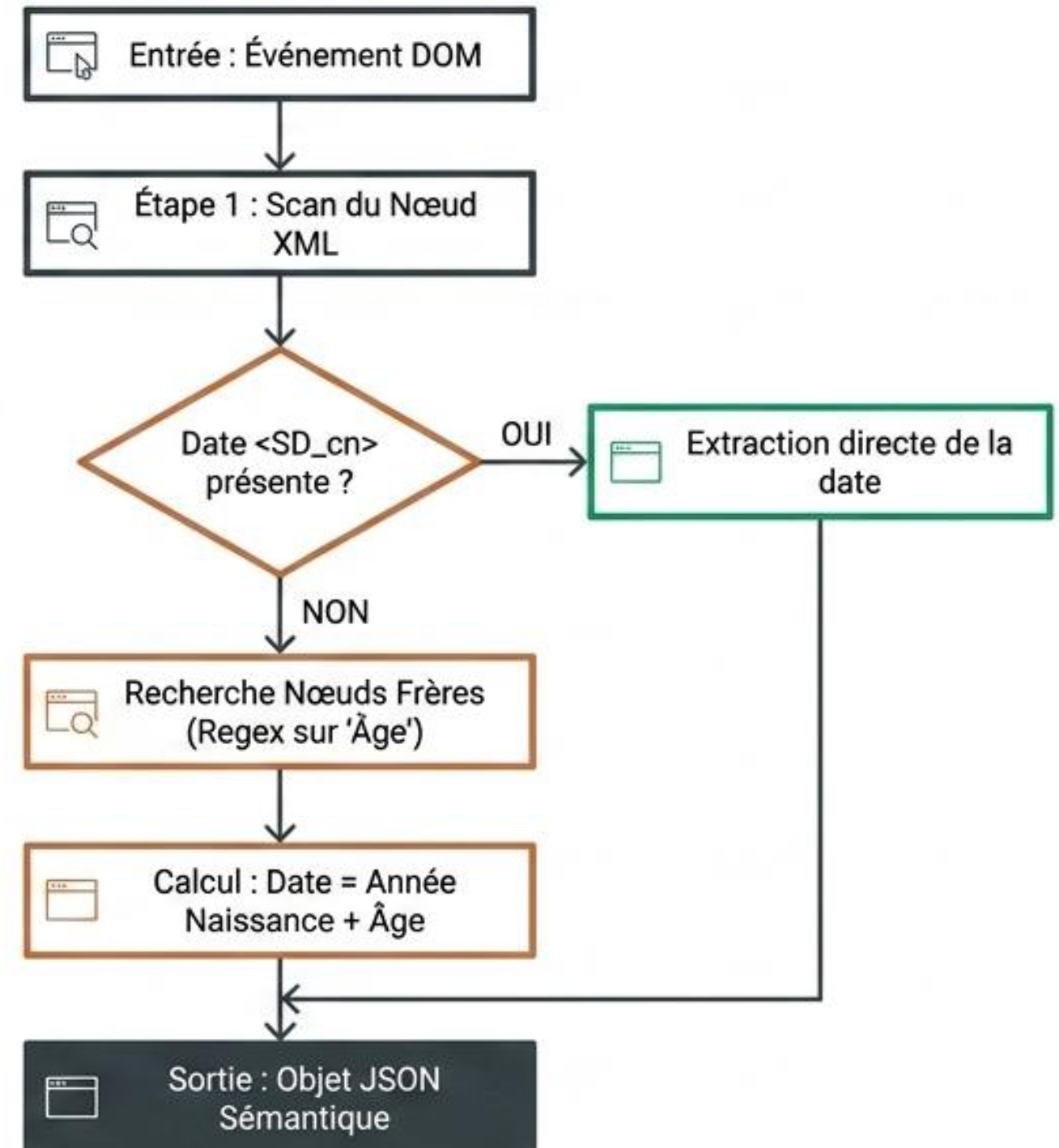


Les deux manières de passer le questionnaire



Le Parser XML : Le Cœur Algorithmique

- **Écoute DOM** : Interception temps réel (change / input)
- **Le Pont Sémantique** : `semantic_model.json` fait correspondre Vue et Donnée
- **L'Algorithme de Fallback** : Gère l'absence de date canonique (`SD_cn`)
- **Calcul Dynamique** : $\text{Date absolue} = \text{Année de naissance} + \text{Âge}$



Démonstration : Du XML brut à l'Objet JSON

Input : Fragment XML Kobo (Donnée brute)

```
1 <V_commune_n>Paris</V_commune_n>
2 <SD_cn></SD_cn> <!-- Vide! -->
3 <age_arrivee>15</age_arrivee>
4
```

Date manquante

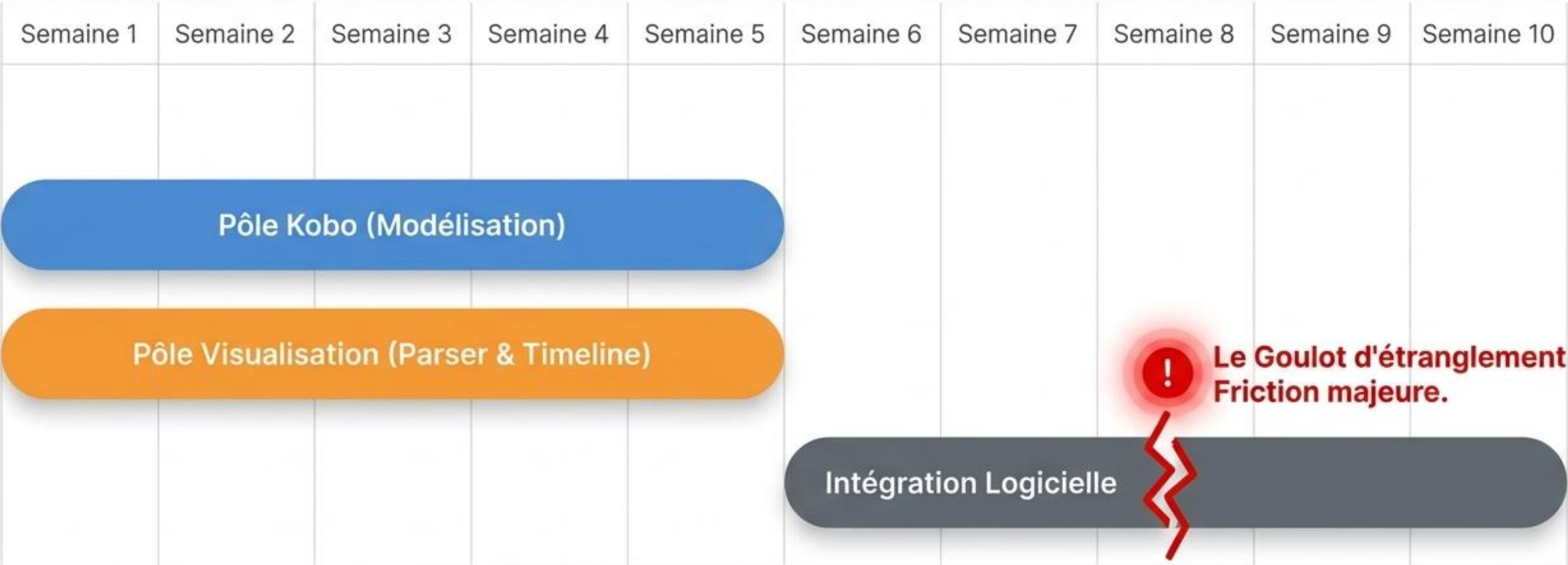
Traitement : Parser via
semantic_model.json
+ Fallback Logic

Output : Objet JSON structuré (Timeline)

```
1 {
2   "group": "Commune",
3   "content": "Paris",
4   "start": "2010-01-01",
5   "end": "2015-01-01"
6 }
```


Rétrospective : Analyse de la Gestion de Projet

Leçon d'ingénierie : Nécessité d'un Contrat d'Interface (API Specification) strict dès le départ.



Bilan Critique et Dette Technique

Succès

Mission Accomplie

Prototype Fonctionnel

Synchronisation Temps Réel

Ergonomie (UX Premium) SHS

Dette Technique

Analyse Architecturale



~~TDD~~

Absence cruelle
de tests unitaires

Perspectives : Refonte impérative vers une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) pour supporter le dispositif final à 2 tablettes.

Questionnaire (Enketo)

JSON

I. Début de l'enquête

Bienvenue dans cette enquête biographique LifeStory.

* En quelle année êtes-vous né(e) ?

2002

II. Trajectoire résidentielle

» A_Commune

» » Introduction Commune

Pour commencer, nous allons décrire ensemble les différentes communes pendant lesquelles vous avez vécu au moins un an depuis votre naissance.

Il est parfois possible d'habiter de façon habituelle dans deux lieux de résidences en même temps (commune, logement). N'oubliez pas de les mentionner dans la liste des communes où vous avez habité.

» » E_commune_1

Où habitaient vos parents à votre naissance ?

* Pays

France

* Commune :

Grenoble

Démo

Calendrier de vie



Synthèse

GRP TRAJ RESIDENTIELLE --> COMMUNE

Grenoble

De : 2002 à 2020

GRP TRAJ RESIDENTIELLE --> LOGEMENT

maison

De : 2002 à 2020

Merci de nous avoir écoutés !

Avez-vous des questions ?